



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

MARIA EULÁLIA ALBERTON

**CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MOVIMENTO DE MASSA NA PORÇÃO
NORTE DA BACIA DE SANTOS**

Subtítulo se houver

Florianópolis

2026

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Subtítulo se houver

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, Dr.

Coorientador: Manuel Parcero Oliveira, Msc. (se houver)

Florianópolis

ANO

FICHA CATALOGRÁFICA

Substitua esta página pela ficha catalográfica emitida pelo sistema da Biblioteca Universitária da UFSC. Se a ficha for fornecida em PDF ou imagem, insira-a ocupando a área útil desta página.

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Prof. Nome do orientador, Dr.

Orientador

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.

Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.

Instituição

DEDICATÓRIA

Elemento opcional. Escreva a dedicatória e remova esta orientação.

AGRADECIMENTOS

*Elemento opcional. Registre agradecimentos acadêmicos, institucionais e pessoais.
Indique bolsas, projetos, laboratórios e autorizações quando pertinente.*

EPÍGRAFE

Elemento opcional. Insira uma citação curta, com autoria, e remova esta orientação.

RESUMO

Apresente objetivo, métodos, resultados principais e conclusão em um único parágrafo. Use redação concisa e evite citações. Verifique o limite de palavras exigido pelo curso.

Palavras-chave: termo 1; termo 2; termo 3; termo 4.

ABSTRACT

Translate the final Portuguese abstract accurately. Preserve the objective, methods, principal results and conclusion.

Keywords: term 1; term 2; term 3; term 4.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Figura 2 — Formas externas das fácies sísmicas

Figura 3 — Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento

LISTA DE TABELAS

Insira ou atualize a lista automática de tabelas após aplicar legendas a todas as tabelas.

LISTA DE QUADROS

Liste os quadros textuais utilizados no trabalho, mantendo numeração, título e página.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLA — forma por extenso

UFSC — Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo — significado e unidade

σ — desvio-padrão

SUMÁRIO

Atualize este sumário no Word ou insira um sumário automático no Google Docs.

1 INTRODUÇÃO

Movimentos de massa submarinos constituem mecanismos frequentes e altamente eficientes de transferência de sedimentos da plataforma continental e do talude para bacias oceânicas profundas, processo conhecido como *sediment bypassing* (Hampton *et al.*, 1996). Em um único evento, volumes expressivos de sedimento podem ser mobilizados e transportados por centenas de quilômetros, inclusive em taludes de baixa inclinação, entre 0,5° e 3° (Hampton *et al.*, 1996).

A estabilidade do substrato marinho é controlada pela interação entre condições geológicas, tectônicas e oceanográficas, que regulam a atuação dos fatores condicionantes e desencadeadores de instabilidades em determinada área (Hampton *et al.*, 1996). No Brasil, o estudo desses processos ganhou maior destaque a partir dos anos 2000, impulsionado pela expansão da exploração de petróleo em águas profundas e pelos potenciais impactos dos movimentos de massa sobre infraestruturas submarinas e campos petrolíferos (Kowsmann *et al.*, 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe a caracterização de depósitos e complexos de movimentos de massa na porção norte da Bacia de Santos. A análise será baseada em parâmetros morfométricos e em critérios de classificação que consideram, principalmente, o número de eventos envolvidos (Clare *et al.*, 2018), a relação entre os depósitos e suas áreas-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), o mecanismo gatilho e o grau de confinamento dos depósitos (Gamboa & Alves, 2016). Além disso, para uma porção da área de estudo, será estimada a espessura do pacote sedimentar potencialmente mobilizável em futuros eventos por meio da técnica *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSr) (Nakamura, 1989), utilizando dados obtidos por sismógrafos de fundo oceânico (*Ocean Bottom Seismometers — OBS*).

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Caracterizar os depósitos de movimento de massa no talude continental na porção norte da Bacia de Santos

1.1.2 Objetivos específicos

- Identificar e mapear os depósitos/complexos de movimento de massa na área de estudo;

- Gerar superfícies batimétricas e superfícies de depósitos da área de estudo;
- Determinar a morfometria dos depósitos/complexos de movimentos de massa identificados;
- Classificar os depósitos/complexos de movimentos de massa.
- Correlacionar os depósitos/complexos com idade de sedimentos datados na área de estudo
- Obter a espessura do pacote sedimentar que pode ser mobilizado por novos eventos através da Técnica HVSR

1.2 Justificativa

Apesar de serem menos estudados quando comparado aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (Clare *et al.*, 2018), uma vez que são fontes potenciais a gerar danos (Vanneste *et al.*, 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (Pope *et al.*, 2016), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (Kneller *et al.*, 2016), podem atuar como selos (Cardona *et al.*, 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel, 2011).

Um dos maiores desafios de estudos sobre transportes de massa submarinos é a sua natureza, em mar aberto e longe da costa, o que dificulta a aquisição dos dados bem como a falta de informação consistente, por vezes, de baixa resolução (Clare *et al.*, 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando a identificação e caracterização de movimentos de massa, dará suporte para avançar no entendimento de processos atuantes na margem continental sudeste e, consequentemente, no planejamento de ações da indústria do petróleo na implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sísmica de reflexão

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes

artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (Tóth, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação: $Z = \rho c$ (Yilmaz, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (Tóth, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (Yilmaz, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (Kearey, 2009; Yilmaz, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (Kearey, 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a seguinte equação:

$$C(t) = \cos(\varphi(t)) \quad (1)$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\varphi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t . A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (Chopra & Marfurt, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (Meneses, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (Chopra & Marfurt, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016).

2.2 Sismoestratigrafia

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (Severiano Ribeiro, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou

à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (Severiano Ribeiro, 2001; Vail & Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

Além de contribuírem para o reconhecimento dos limites de sequências, as terminações de refletores permitem caracterizar diferentes superfícies dentro das unidades sísmicas. O truncamento erosivo ocorre quando refletores são interrompidos em seu topo por uma superfície erosiva mais jovem, indicando remoção parcial de estratos preexistentes. Por sua vez, terminações associadas a falhas, deslizamentos gravitacionais ou outras rupturas tectônicas são classificadas como truncamentos estruturais. Outros padrões, como onlap, downlap e toplap, também podem indicar relações deposicionais, variações no espaço de acomodação e mudanças nas condições de sedimentação, contribuindo para a interpretação da evolução estratigráfica da bacia.

2.2.1 Fácies sísmicas

As fácies sísmicas, também denominadas sismofácies, correspondem a unidades tridimensionais reconhecidas em dados sísmicos por apresentarem um conjunto de reflexões com características distintas das unidades vizinhas. Essas diferenças são observadas por meio de parâmetros como amplitude, continuidade, frequência, configuração interna e geometria dos refletores (Brown Jr. & Fisher, 1980).

A delimitação e o mapeamento dessas unidades no interior das sequências deposicionais constituem a análise sismofaciológica. Esse procedimento busca relacionar os padrões sísmicos observados às condições geológicas responsáveis pela deposição dos estratos, permitindo inferir processos sedimentares, ambiente deposicional, energia do meio e possíveis características litológicas dos pacotes sedimentares (Mitchum Jr. et al., 1977).

Entre os parâmetros empregados nessa interpretação, destacam-se a amplitude e a continuidade das reflexões. A amplitude está relacionada ao contraste de impedância acústica entre camadas adjacentes e pode fornecer indícios sobre variações litológicas, espaçamento

dos estratos e possíveis mudanças nas propriedades físicas das rochas. A continuidade, por sua vez, expressa o grau de persistência lateral dos refletores, podendo estar associada à regularidade do acamamento, à espessura das camadas e às condições de energia durante a sedimentação. Em conjunto, esses atributos contribuem para a caracterização interna das sismofácies e para a interpretação de seu significado deposicional.

As configurações internas dos refletores também são fundamentais para a análise das sismofácies. Os padrões podem ser paralelos ou ondulados, divergentes, progradantes, caóticos e transparentes (Figura 1). Reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas geralmente indicam deposição relativamente uniforme e equilíbrio entre sedimentação e subsidência. Já os padrões divergentes refletem alterações na taxa de sedimentação e/ou na criação de espaço de acomodação ao longo do tempo.

As configurações progradantes evidenciam o avanço lateral de corpos sedimentares, formando clinoformas. Sua geometria pode variar conforme a interação entre aporte sedimentar, variações relativas do nível do mar, energia do ambiente e características do sistema deposicional. Em contraste, padrões caóticos apresentam reflexões descontínuas e sem organização geométrica definida, podendo estar associados a deposição desorganizada, deformação sedimentar ou processos gravitacionais. Por fim, sismofácies transparentes são caracterizadas pela ausência ou baixa definição de refletores internos, o que pode indicar unidades homogêneas, reduzido contraste de impedância acústica ou limitações de resolução sísmica.

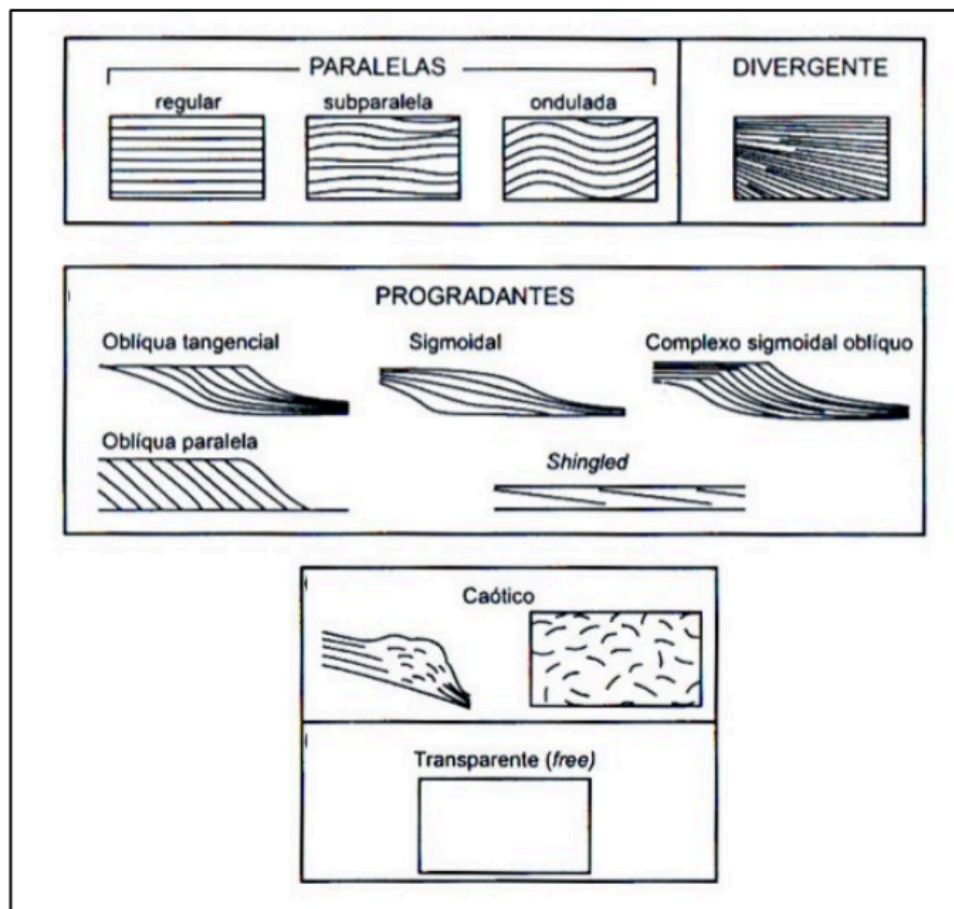


Figura 1 — Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Fonte: adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.2.2 Formas externas das fácies sísmicas

A geometria externa das fácies sísmicas (Figura 2) auxilia na interpretação dos processos deposicionais e da relação dos depósitos com o relevo preexistente. As formas mais comuns incluem geometrias em lençol, montiformes e preenchimentos de relevo negativo (Mitchum Jr. et al., 1977).

As fácies em lençol ou drapes correspondem a pacotes tabulares, geralmente compostos por refletores paralelos ou subparalelos, que recobrem a topografia subjacente. Já as montiformes apresentam relevo positivo em relação aos estratos adjacentes e podem estar associadas a lobos deposicionais, contornitos e depósitos gravitacionais. Em especial, depósitos de fluxo de detritos podem formar corpos lobados, com margens relativamente íngremes e aspecto montiforme em seção sísmica (Posamentier & Kolla, 2003).

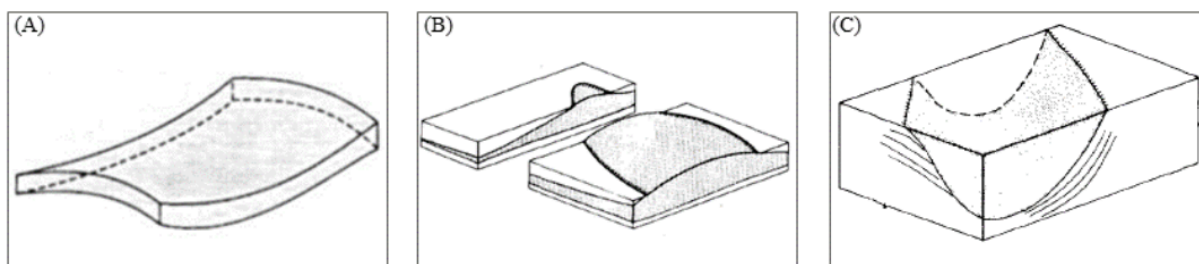


Figura 2 — Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou drapes; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento

Fonte: adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

As geometrias de preenchimento (Figura 3) representam depósitos acumulados em feições negativas, como canais, vales, ravinas ou depressões do assoalho marinho. Esses corpos podem apresentar base erosiva, marcada por truncamentos ou incisões, e preenchimento interno concordante, caótico ou transparente. Em ambientes profundos, depósitos gravitacionais podem ocorrer tanto como preenchimentos canalizados quanto como lobos e lençóis, frequentemente exibindo fácies sísmicas caóticas a transparentes e superfícies basais erosivas (Posamentier & Kolla, 2003). Dessa forma, a identificação dos limites laterais, da geometria externa e das reflexões internas é essencial para distinguir depósitos gravitacionais de outros tipos de preenchimento sedimentar (Mitchum Jr. et al., 1977).

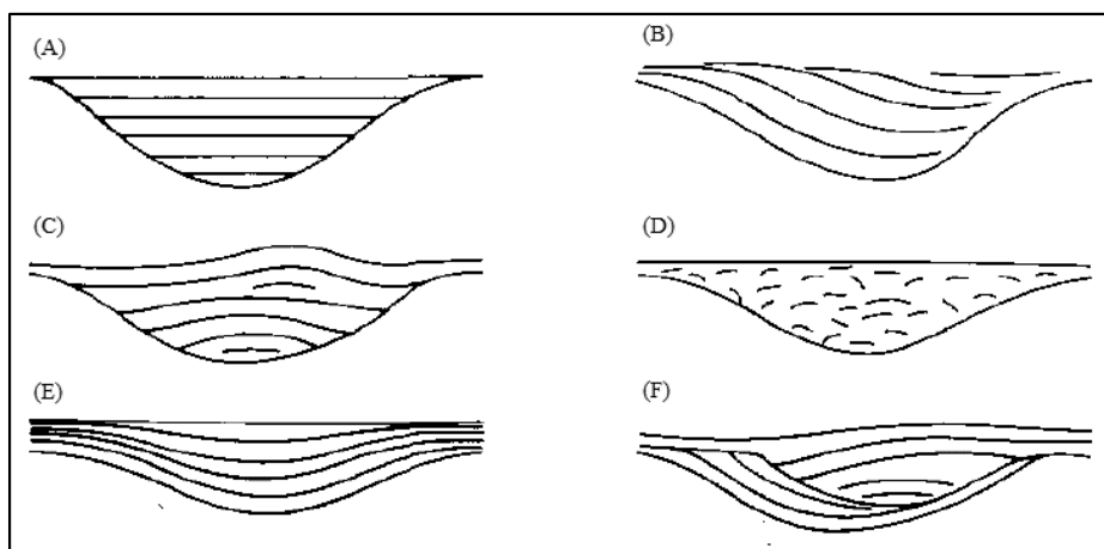


Figura 3 — Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em onlap; (B) progradante; (C) montiforma “onlapante”; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo

Fonte: adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.3 Movimentos de Massa

Descreva as unidades e relações observadas na escala do estudo. Separe observações de interpretações quando necessário.

3 ÁREA DE ESTUDO

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Pesquisa bibliográfica e bases de dados

Indique bases consultadas, critérios de seleção, mapas, imagens, modelos digitais de elevação, dados geoquímicos e demais produtos utilizados.

4.2 Etapa de campo

Informe período, escala de trabalho, equipamentos, critérios de descrição de afloramentos, amostragem, controle de qualidade e registro de coordenadas.

4.3 Etapa laboratorial

Descreva preparação das amostras, métodos analíticos, equipamentos, padrões, limites de detecção, brancos, duplicatas e tratamento de incertezas.

4.4 Tratamento e integração dos dados

Explique os procedimentos estatísticos, petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, geofísicos, geotécnicos ou de geoprocessamento. Declare softwares e versões quando relevantes à reprodutibilidade.

Quadro 1 — Exemplo de organização do levantamento de campo

Atividade	Registro mínimo	Produto
Descrição de afloramento	Litologia, textura, estruturas, alteração e fotografias	Ficha de ponto
Medida estrutural	Tipo de estrutura, atitude, método e qualidade	Banco estrutural
Amostragem	Código, material, finalidade e posição	Cadeia de custódia

Fonte: elaboração própria.

5 RESULTADOS

Apresente observações, medições e produtos do estudo de forma ordenada. Use mapas, perfis, fotografias, tabelas e diagramas quando contribuírem para a análise. Informe escala, orientação, coordenadas, datum, fonte e legenda sempre que aplicável.

5.1 Exemplo de subseção de resultados

Substitua por uma organização coerente com os conjuntos de dados do trabalho, como geologia de campo, petrografia, geoquímica, geofísica ou geoprocessamento.

Figura 4 — Título descritivo da figura

INSIRA A FIGURA AQUI

Fonte: informe a autoria ou a origem dos dados.

6 DISCUSSÃO

Interprete os resultados à luz dos objetivos e da literatura. Explícite convergências, divergências, limitações, incertezas e implicações geológicas. Evite apenas repetir a seção de resultados.

6.1 Limitações e incertezas

Discuta a qualidade dos dados, representatividade espacial e temporal, limitações analíticas e alternativas interpretativas.

7 CONCLUSÕES

Retome os objetivos e apresente conclusões sustentadas pelos resultados. Não inclua dados novos. Recomendações para trabalhos futuros podem ser apresentadas ao final.

REFERÊNCIAS

- ALBERTON, M. E. et al. Identificação de potenciais depósitos de fosforita no Terraço do Rio Grande, Bacia de Pelotas. *Pesquisas em Geociências*, v. 51, n. 4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22456/1807-9806.144416>.
- ALVARENGA, R. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. 2016. 179 f. Tese (Doutorado em Geociências) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/139096>. Acesso em: 8 out. 2025.
- ASSUMPÇÃO, M. et al. Intraplate seismicity in Brazil. In: TALWANI, P. (org.). *Intraplate seismicity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 50–71. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139628921.004>.
- BORGES, R. G.; LIMA, A. C.; KOWSMANN, R. O. Áreas propensas a escorregamentos no talude continental. In: KOWSMANN, R. O. (org.). *Geologia e geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 99–136. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-85-352-6937-6.50013-6>.
- BROWN JR., L. F. & FISHER, W. L. Seismic-stratigraphic interpretation of depositional systems and its role in petroleum exploration: part I. Austin: American Association of Petroleum Geologists, 1980. (AAPG Continuing Education Course Note Series, v. 16). p. 1–65.
- BULHÕES, E. & AMORIM, W. N. de. Princípio da SismoCamada Elementar e sua aplicação à Técnica Volume de Amplitudes (tecVA). In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 9., 2005, Salvador. *Anais [...]*. Salvador: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1190/sbgf2005-275>.
- CAPUTO, H. P. *Mecânica dos solos e suas aplicações*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. p. 112–159.
- CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the Jubilee Gas Field, Eastern Gulf of Mexico: consequences for the sealing capacity of MTDs. In: LAMARCHE, G. et al. (org.). *Submarine mass movements and their consequences*. Cham: Springer, 2016. p. 27–37. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-20979-1_3.
- CHOPRA, S. & MARFURT, K. J. Seismic attributes: a historical perspective. *Geophysics*, v. 70, n. 5, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1190/1.2098670>.
- CHOPRA, S. & MARFURT, K. J. Seismic attributes for prospect identification and reservoir characterization. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists; European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. (Geophysical Developments, v. 11). DOI: <https://doi.org/10.1190/1.9781560801900>.
- CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. *Geological Society, London, Special Publications*, v. 477, p. 455–477, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1144/SP477.15>.

ELSEVIER. Scopus: a comprehensive abstract and citation database for impact makers. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.elsevier.com/products/scopus>. Acesso em: 6 out. 2025.

FERNANDEZ, R. O. *Bacia de Santos: sumário geológico e setores em oferta*. Brasília, DF: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp/rodadas-concluidas/concessao-de-blocos-exploratorios/15a-rodada-licitacoes-blocos/arquivos/areas-oferecidas/sumario_geologico_r15_santos.pdf. Acesso em: 1 out. 2025.

FIGUEIREDO, A. G. de et al. *Geomorfologia e sedimentologia da plataforma continental*. In: KOWSMANN, R. O. (org.). *Geologia e geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 13–32. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-85-352-6937-6.50009-4>.

GAMBOA, D. & ALVES, T. M. *Bi-modal deformation styles in confined mass-transport deposits: examples from a salt minibasin in SE Brazil*. *Marine Geology*, v. 379, p. 176–193, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2016.06.003>.

GÜRALP SYSTEMS LIMITED. *Ocean bottom seismometers*. Aldermaston: Güralp Systems Limited, [s. d.]. Disponível em: <https://www.guralp.com/>. Acesso em: 30 set. 2025.

HAMPTON, M. A.; LEE, H. J.; LOCAT, J. *Submarine landslides*. *Reviews of Geophysics*, v. 34, n. 1, p. 33–59, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1029/95RG03287>.

HERCOS, C. Z. *Os depósitos de movimento de massa submarinos nas bacias marginais do sudeste brasileiro: tipos, ocorrências, idades, feições diagnósticas*. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOFÍSICA, 17., 2021, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geofísica, 2021. Disponível em: https://sbgf.org.br/mysbgf/eventos/expanded_abstracts/17th_CISBGf/920211118142805III_SB_GGM_DRA_CIZIA MARIA MARGEM CONTINENTAL.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.

KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.

KNELLER, B. et al. *Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs*. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1306/09011514210>.

KOWSMANN, R. O.; LIMA, A. C.; VICALVI, M. A. *Feições indicadoras de instabilidade geológica no talude continental e no platô de São Paulo*. In: KOWSMANN, R. O. (org.). *Geologia e geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 71–97. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-85-352-6937-6.50012-4>.

KRYLOV, A. A. et al. *Peculiarities of the HVSR method application to seismic records obtained by ocean-bottom seismographs in the Arctic*. *Journal of Marine Science and Engineering*, v. 8, n. 12, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/jmse8120968>.

LEE, H. J. et al. *Submarine mass movements on continental margins*. In: NITTROUER, C. A. et al. (org.). *Continental margin sedimentation: from sediment transport to sequence stratigraphy*. Oxford: Blackwell, 2007. p. 213–274. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781444304398.ch5>.

MECKEL III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: SHIPP, R. C.; WEIMER, P.; POSAMENTIER, H. W. (org.). *Mass-transport deposits in deepwater settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 423–452. DOI: <https://doi.org/10.2110/sepmsp.096.423>.

MENESES, A. R. dos S. *Estudo teórico de atributos sísmicos em dados sísmicos de reflexão*. 2010. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. Disponível em: <http://www.cpgg.ufba.br/gr-geof/geo213/trabalhos-graduacao/Adson-Meneses.pdf>. Acesso em: 8 out. 2025.

MIO, E. de; CHANG, H. K.; CORRÊA, F. S. Integração de métodos geofísicos na modelagem crustal da Bacia de Santos. *Revista Brasileira de Geofísica*, v. 23, n. 3, p. 275–284, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-261X2005000300006>.

MITCHUM JR., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (org.). *Seismic stratigraphy: applications to hydrocarbon exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977. p. 117–133. (AAPG Memoir, v. 26). DOI: <https://doi.org/10.1306/M26490C8>.

MOSCARDELLI, L. & WOOD, L. New classification system for mass transport complexes in offshore Trinidad. *Basin Research*, v. 20, n. 1, p. 73–98, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2007.00340.x>.

MOSCARDELLI, L. & WOOD, L. Morphometry of mass-transport deposits as a predictive tool. *Geological Society of America Bulletin*, v. 128, n. 1–2, p. 47–80, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1130/B31221.1>.

NAKAMURA, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute*, v. 30, n. 1, p. 25–33, 1989. Disponível em: https://basin.earth.ncu.edu.tw/download/courses/seminar_MSc/2010/0224-1_A%20Method%20for%20Dynamic%20Characteristics%20Estimation%20of%20Subsurface%20using%20Microtremor%20on%20the%20Ground%20Surface.pdf. Acesso em: 8 out. 2025.

OKADA, H. & SUTO, K. *The microtremor survey method*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1190/1.9781560801740>.

PEREIRA, V.; BASILIO, M. P.; SANTOS, C. H. T. PyBibX: a Python library for bibliometric and scientometric analysis powered with artificial intelligence tools. *Data Technologies and Applications*, v. 59, n. 2, p. 302–337, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1108/DTA-08-2023-0461>.

POPE, E. L.; TALLING, P. J.; CARTER, L. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2016.01.009>.

POSAMENTIER, H. W. & KOLLA, V. Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings. *Journal of Sedimentary Research*, v. 73, n. 3, p. 367–388, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1306/111302730367>.

POSAMENTIER, H. W. & MARTINSEN, O. J. The character and genesis of submarine mass-transport deposits: insights from outcrop and 3D seismic data. In: SHIPP, R. C.; WEIMER, P.; POSAMENTIER, H. W. (org.). *Mass-transport deposits in deepwater settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 7–38.

PREISSLER, A. G. Geomorfologia sísmica de feições deposicionais e erosionais do sistema deltaico Eridanos (Plioceno do Setor Holandês do Mar do Norte). 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10129>. Acesso em: 29 set. 2025.

SEVERIANO RIBEIRO, H. J. P. (org.). *Estratigrafia de sequências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 428 p.

SILVEIRA, I. C. A. et al. Caracterização da oceanografia física do talude continental e região oceânica da Bacia de Campos. In: *Meteorologia e oceanografia*. [S. l.]: Elsevier, 2016. p. 135–189. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-85-352-6208-7.50011-8>.

SRISAWAD, S. & LERTSTTISPAN, K. Bibliometric analysis of references selection that influence citations among articles of Thai multidisciplinary journals. *Journal of Scientometric Research*, v. 10, n. 3, p. 288–296, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5530/jscires.10.3.45>.

TALLING, P. J. et al. Large submarine landslides on continental slopes: geohazards, methane release, and climate change. *Oceanography*, v. 27, n. 2, p. 32–45, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5670/oceanog.2014.38>.

TÓTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (org.). *Encyclopedia of solid earth geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373.

VAIL, P. R. & MITCHUM JR., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (org.). *Seismic stratigraphy: applications to hydrocarbon exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977. p. 51–52. (AAPG Memoir, v. 26).

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.margeo.2014.01.005>.

VANTASSEL, J. P.; COX, B. R.; BRANNON, D. M. HVSrweb: an open-source, web-based application for horizontal-to-vertical spectral ratio processing. In: INTERNATIONAL FOUNDATIONS CONGRESS AND EQUIPMENT EXPO, 2021, Dallas. *Proceedings [...]*. Dallas: ASCE, 2021. p. 51–60. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.06050>.

YILMAZ, Ö. *Seismic data analysis: processing, inversion, and interpretation of seismic data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. (Investigations in Geophysics, v. 10). DOI: <https://doi.org/10.1190/1.9781560801580>.

APÊNDICE A — TÍTULO DO APÊNDICE

Material elaborado pelo próprio autor que complementa o trabalho, como protocolos, fichas ou tabelas extensas.

ANEXO A — TÍTULO DO ANEXO

Documento ou material não elaborado pelo autor, incluído para fundamentação, comprovação ou ilustração.